

AI技術を用いた超音波画像における血管領域自動検出の検討

Research on Automatic Detection of Vascular Areas in Ultrasound Images Using AI Technology

星野 凜^{*1} 山富 龍^{*2} 石田 開^{*1}
HOSHINO Rin YAMATOMI Ryo ISHIDA Kai

【目 的】

血液透析は、慢性腎不全患者にとって生命維持のために不可欠な治療であり、その実施には確実かつ安全な血管穿刺が求められる。通常、血管穿刺は熟練した医療従事者が豊富な経験に基づいて行っているが、透析患者数の増加や高齢化により、現場では医療従事者の負担が増大している。また、在宅透析の普及に伴い、患者自身が自己穿刺を行わざるを得ない場面も増えている。しかし、視力低下や糖尿病などの合併症を有する患者にとって、血管を確実に穿刺することは容易ではなく、大きな心理的・身体的負担となる。このような背景から、血管穿刺を支援あるいは自動化する技術の開発は社会的に強く求められている。本研究では、将来的な穿刺自動化システムの構築を見据え、超音波画像から血管領域を自動検出するAIモデルの開発を目的とした。

【方 法】

AIモデルの構築のため、超音波診断装置を用いて撮像した1名の健常成人の血管画像データ（約3,000枚）を収集した。次に、すべての画像に対して血管領域を手動でアノテーションし、データセットを作成した。過学習防止のため、画像の回転、平行移動、拡大縮小、左右反転といった変換をランダムに適用し、データ拡張を行った。学習モデルには、医用画像分野で高い実績を持つU-Netベースのセグメンテーションモデルを採用した。入力画像は64×64ピクセルに統一し、データセットは訓練：評価＝8：2に分割した。学習条件はEpoch数100、Batchサイズ16とした。

【結 果】

訓練データに対しては、血管の位置や形状を正確に抽出でき、人間によるアノテーションと良好に一致し、モデルが学習データの特徴を十分に捉えていることが確認された。一方、評価データでは血管の位置をおおよそ正しく検出できたものの、実際の血管領域よりも広い範囲を円形に近い形状で出力する傾向が見られた。この結果から、輪郭形状の再現には改善の余地があるといえる。

【考 察】

評価データで見られた過剰な認識や形状の単純化は、学習データの多様性不足に起因する可能性が高い。本研究では1名の被検者の左手のみを対象としているため、血管径や深度、周囲組織のバリエーションが限定的であると考えられる。また、今回使用した機器はポータブル超音波診断装置であり、据え置き型と比べて画像解像度に制約があるため、学習データの質に影響している可能性も考えられる。

【まとめと今後の展望】

本研究では、血管超音波画像を対象に、血管領域自動検出AIの構築と基礎的な性能評価を行った。血管の位置検出は高精度に達成できた一方で、輪郭形状の再現には課題が残ることが明らかとなった。今後は、より多様なデータ収集とモデル改良を重ねることで、性能の向上を図る必要がある。AIによる自動血管検出が確立すれば、医療従事者の負担軽減のみならず、患者のQOL向上にも大きく寄与することが期待される。

利益相反なし。

^{*1} 湘南工科大学 工学部 人間環境学科^{*2} 湘南工科大学大学院 工学研究科 電気情報工学専攻